// CURSO INTRODUTÓRIO

Python Básico

Fundamentos da programação: de variáveis e tipos de dados até estruturas condicionais if e else.

O que é Python?

Sintaxe Limpa

Leitura fluida próxima à linguagem humana natural.

Versatilidade

Utilizado em inteligência artificial, web e automação.

Comunidade Ativa

Milhares de bibliotecas prontas para qualquer problema.

Variáveis: Caixas de Memória

Variáveis armazenam dados na memória do computador. Em Python, não é preciso declarar o tipo explicitamente.

Atribuição: Feita com o sinal de igual (`=`).

Case-sensitive: `idade` e `Idade` são variáveis distintas.

Dinâmica: O tipo adapta-se conforme o valor atribuído.

```
nome = "Ana"
idade = 25
altura = 1.68

# Exibindo os valores
print(nome)
print(idade)
```

Tipos de Dados Básicos

Inteiros (int)

Números inteiros sem casas decimais.

```
vidas = 3
```

Decimais (float)

Números reais com ponto flutuante.

```
preco = 49.99
```

Textos (str)

Sequências de caracteres entre aspas.

```
curso = "Python"
```

Booleanos (bool)

Apenas verdadeiro ou falso.

```
ativo = True
```

Operadores Matemáticos

Aritmética

+ Adição (5 + 3)

- Subtração (10 - 4)

* Multiplicação (2 * 5)

/ Divisão (10 / 2)

Avançados

** Exponenciação (2 ** 3)

// Divisão Inteira (7 // 2)

% Módulo / Resto (7 % 2)

Interagindo com o Usuário

A função `input()` coleta dados digitados pelo teclado, sempre retornando um texto (`str`).

Para contas matemáticas, é necessário converter o valor usando `int()` ou `float()`.

```
# Coletando nome
nome = input("Digite seu nome: ")

# Coletando e convertendo idade
idade = int(input("Digite sua idade: "))
```

Tomando Decisões no Código

Estruturas condicionais permitem que o programa execute blocos de código diferentes dependendo de condições.

O fluxo muda com base em comparações lógicas que resultam em verdadeiro ou falso.

Operadores de Comparação

`==` Igual a

`≠` Diferente de

`>` Maior que / `<` Menor que

`⩾` Maior ou igual / `⩽` Menor ou igual

A Estrutura if

O comando `if` executa um bloco de código apenas se a condição for verdadeira.

A indentação (espaçamento à esquerda) define quais linhas pertencem ao bloco condicional.

```
idade = 18

if idade ⩾ 18:
    print("Você é maior de idade.")

print("Fim do programa.")
```

A Alternativa com else

O `else` funciona como um plano alternativo: executa caso a condição do `if` seja falsa.

```
idade = 15

if idade ⩾ 18:
    print("Maior de idade.")
else:
    print("Menor de idade.")
```

Múltiplas Condições com elif

Quando há mais de duas possibilidades, o `elif` (else if) permite testar caminhos intermediários.

```
nota = 7.5

if nota ⩾ 7.0:
    print("Aprovado!")
elif nota ⩾ 5.0:
    print("Em recuperação.")
else:
    print("Reprovado.")
```

Resumo da Jornada

1. Variáveis

Armazenam dados na memória com facilidade.

2. Tipos

Inteiros, decimais, textos e booleanos.

3. Condicionais

if, elif e else direcionam o fluxo lógico.

Bons Estudos!

Pratique criando seus próprios scripts e testando novas condições.

```
print("Pronto para o próximo nível!")
```